INSTITUT URBANISME GÉOGRAPHIE ALPINE
Université Grenoble Alpes

格勒诺布尔-阿尔卑斯大学（UGA）
地理信息与空间分析 硕士（M2）

地理信息与空间分析

尹若菡

项目作品集 / 2026

专题制图 · 遥感分类 · Web GIS
ArcGIS Pro、QGIS、PyQGIS、OTB、R



1225369679@qq.com

项目与能力索引

	项目	研究区域	产出	页码
实习	**木材产业链**	奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区	专题制图、流向图	03–05
01	**风电场选址**	东比利牛斯省	约束叠加、多准则分析	06–07
02	**局地气候分区（LCZ）**	艾克斯莱班、蒙特利马尔	形态指标、LCZ 分类	08
03	**森林火灾**	拉泰斯特德比什	分类比较、变化分析	09–12
04	**洪水风险**	上索恩省	Web GIS、仪表盘	13
05	**自行车停车设施**	昂热都市区	Web GIS、数据观测平台	14
06	**沉降与潜在淹没**	阿姆斯特丹	栅格建模	15–16
07	**城市三维建模**	卢昂	3D GIS、可视域分析	17–18

1225369679@qq.com 尹若菡

奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区木材产业链制图

项目空间分布

目标

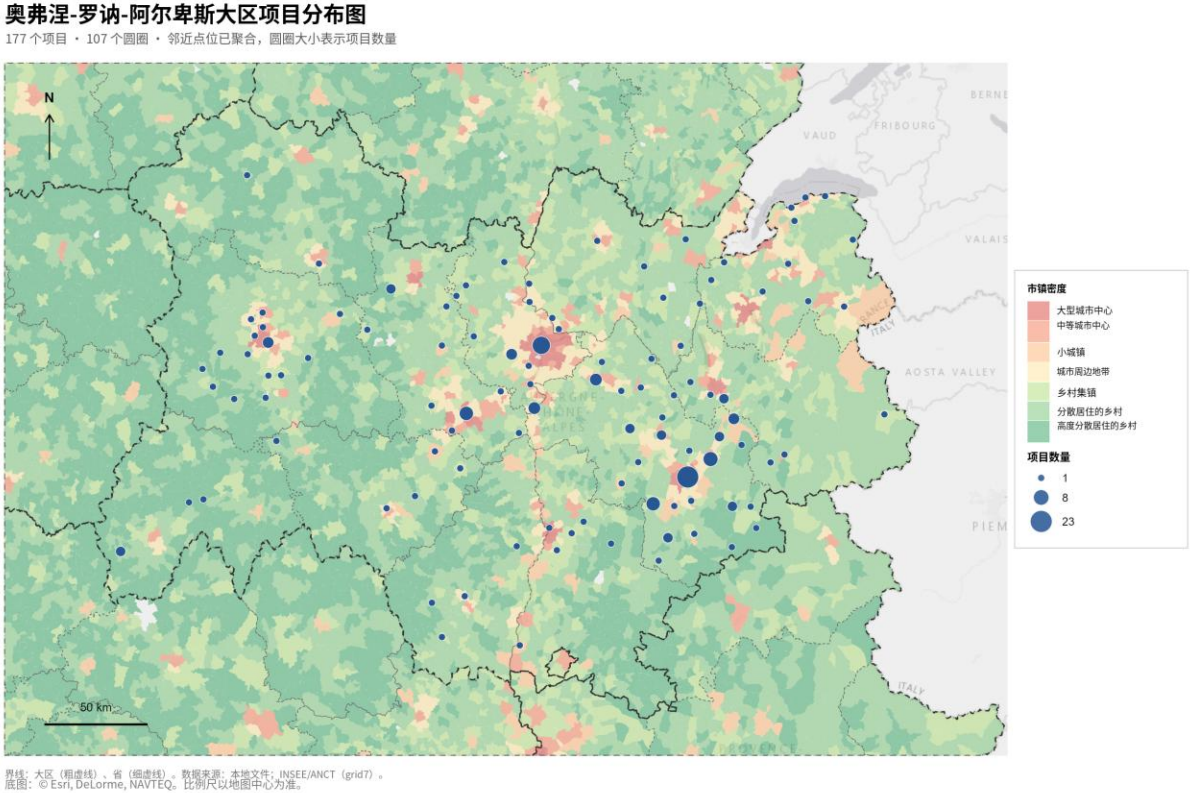
绘制大区内 177 个木材产业项目的空间分布，分析其集聚特征，比较项目在大城市及周边郊区的分布差异。

方法

将空间上邻近的项目聚合为圆点，以圆点大小表示项目数量，并叠加市镇密度分级底图。

成果

项目主要集聚于里昂、格勒诺布尔周边的城镇密集区，山区和农村地区的项目相对较少、分布较为分散。



1225369679@qq.com

尹若菡

奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区木材产业链制图

原料来源与加工

目标

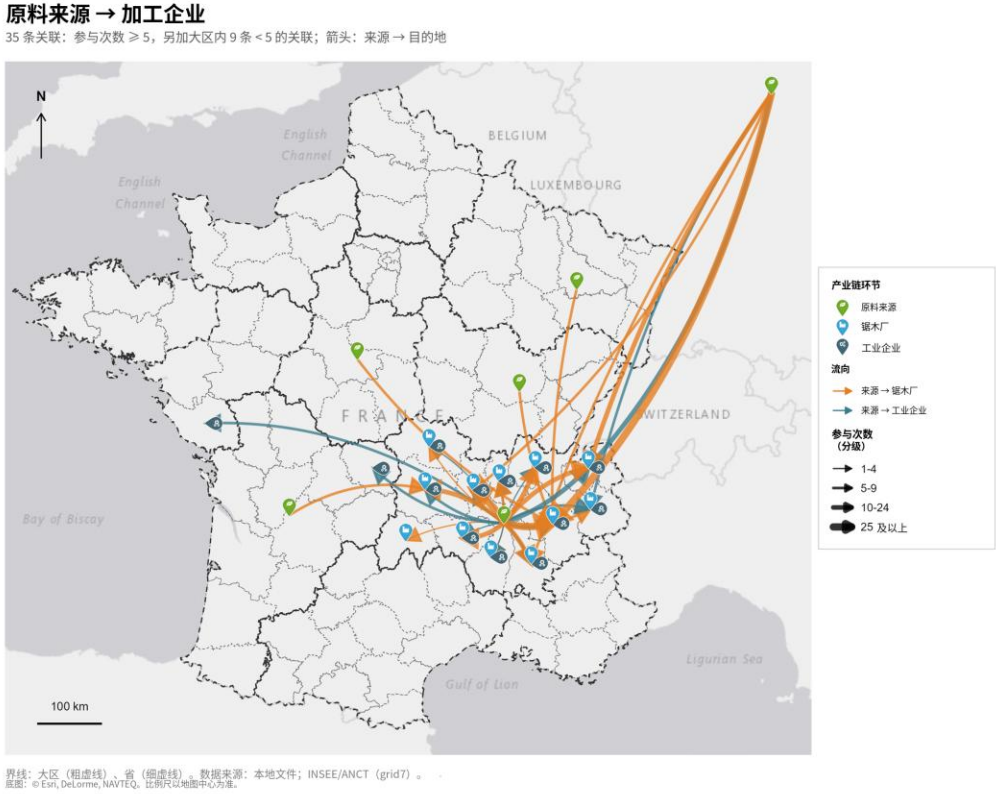
追踪木材原料的跨区域供应流向，为识别本地资源利用与加工环节的衔接问题提供线索，支持加工能力建设、采购组织及区域产业扶持方向的判断。

方法

区分锯木厂和工业企业两类加工方，用箭头表示供应方向，线宽表示双方共同参与的项目数。

成果

木材供应流向呈现向大区内加工企业汇聚的特征，原料来源涵盖大区内部、法国其他地区及欧洲其他国家，而加工企业主要分布在大区内。



1225369679@qq.com 尹若菡

奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区
木材产业链制图

加工与木结构施工

目标

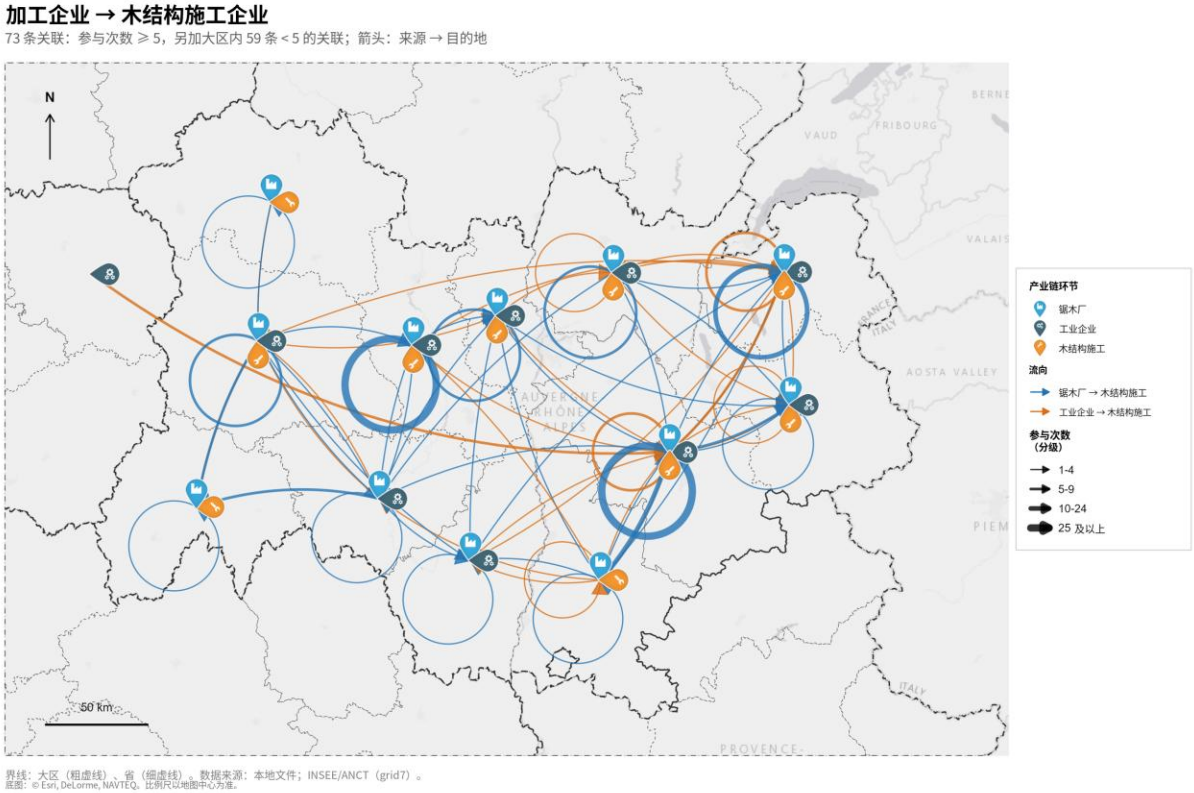
展示加工企业与木结构施工企业之间的合作网络，为了解区域供应关系、开展企业对接和产业协作提供依据。

方法

用两种颜色的流线区分加工企业类型，并按合作次数设置线宽。

成果

大区内部的流线更为密集，表明加工企业与木结构施工企业之间存在较广泛的区域内合作，反映出本地加工环节与木结构建设需求之间的紧密联系。



1225369679@qq.com

尹若菡

风电场选址
多准则分析 · 东比利牛斯省

目标

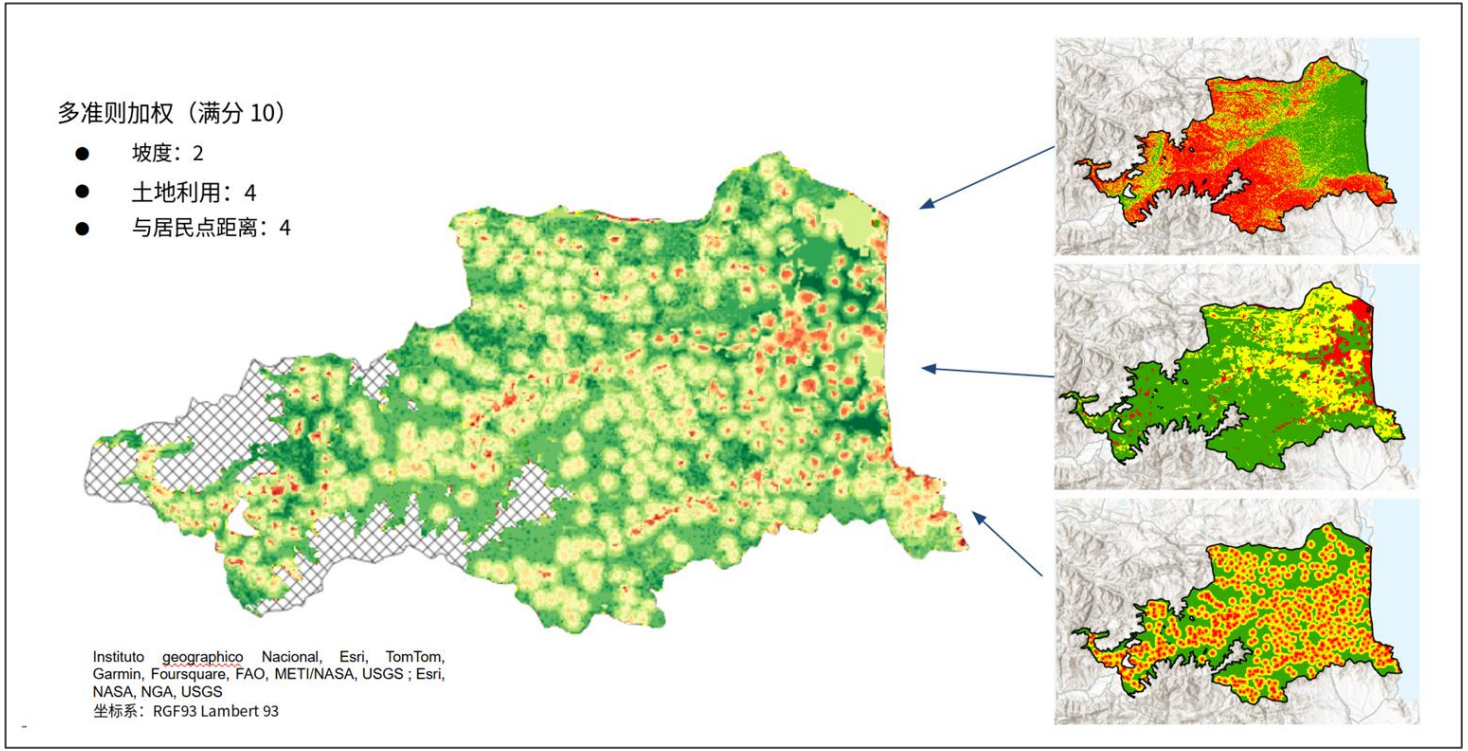
综合地形、土地利用及居民点距离，在东比利牛斯省找出最适合建设风电场的区域。

工具

ArcGIS Pro、QGIS

方法

根据坡度、土地利用类型和距居民点的距离，分别评定各区域的风电建设适宜程度，按设定权重计算综合得分；排除不可建设区域后，生成风电场选址适宜性地图。



1225369679@qq.com 尹若菡

风电场选址
纳入生态保护要素

目标

在选址中加入生态因素，避免风电场落在生态敏感区。

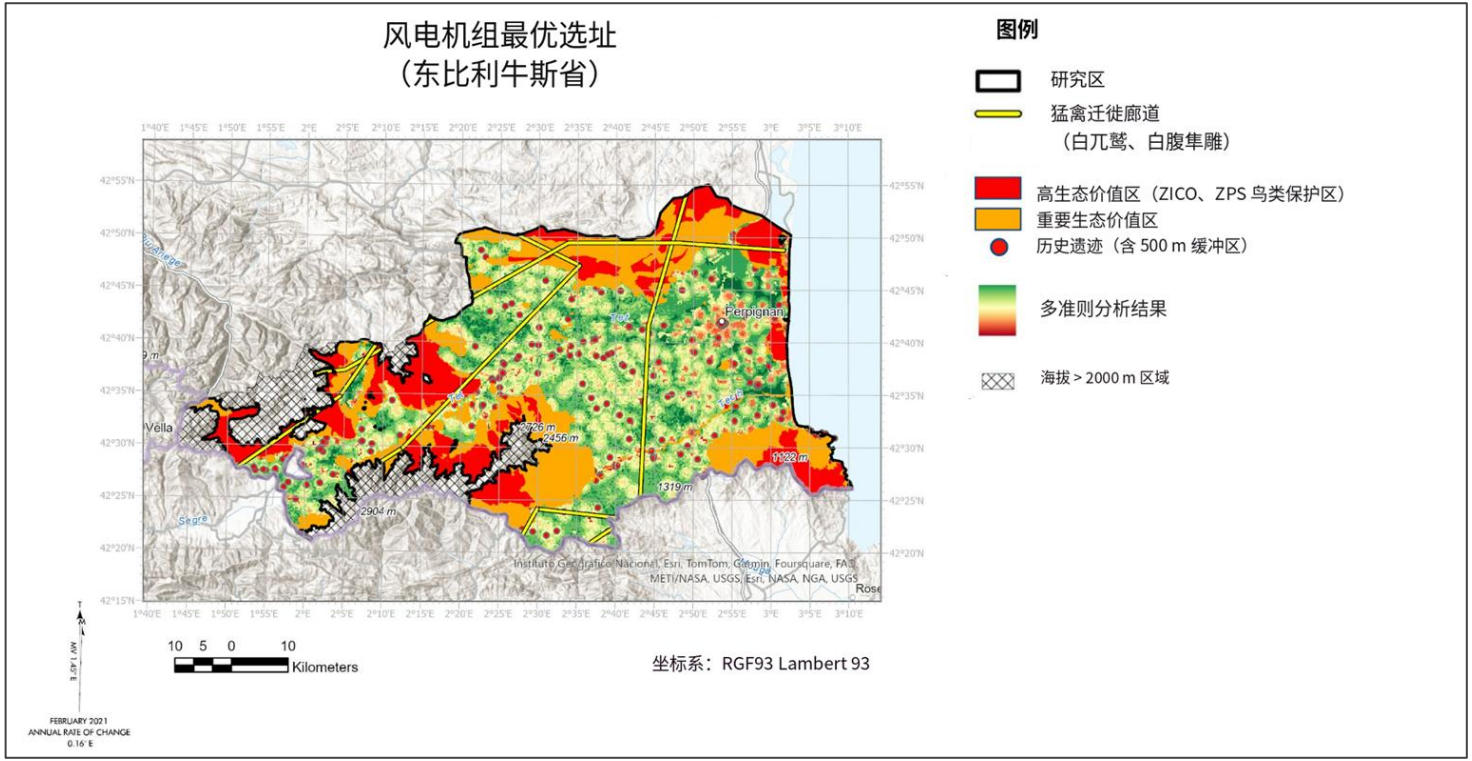
工具

ArcGIS Pro、QGIS

方法与成果

在适宜性地图上叠加生态保护分区与生态廊道。

输出候选选址图，标出既适宜建设、又需进一步做生态评估的区域。



1225369679@qq.com 尹若菡

局地气候分区（LCZ）制图
艾克斯莱班与蒙特利马尔

目标

基于建筑形态与地表覆盖划分局地气候区，为识别城市热环境差异、比较两座城市的热岛特征及制定降温措施提供空间基础。

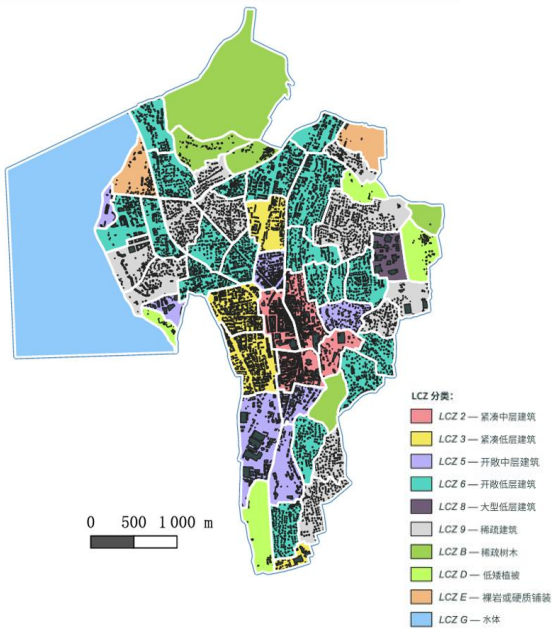
工具

QGIS、PyQGIS

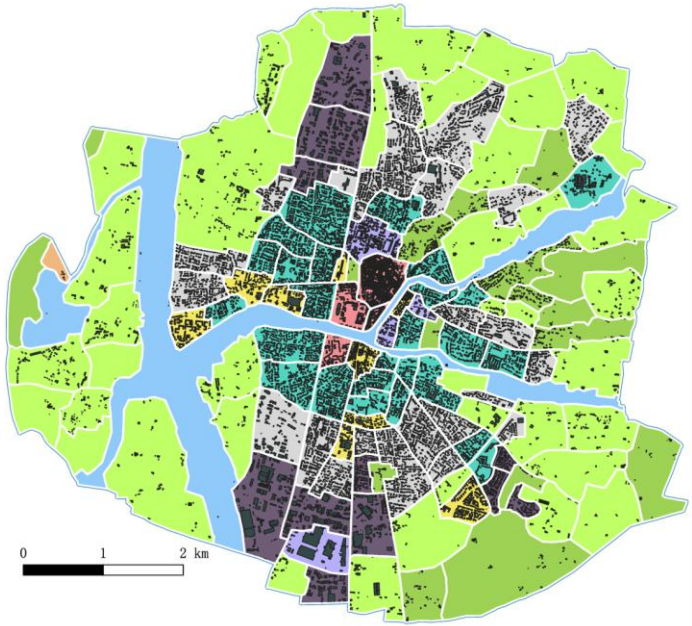
方法

使用 PyQGIS 计算天空可视因子、建筑高度和不透水率等指标，依据统一的 LCZ 决策树对两座城市进行分区，识别不同建筑形态与地表覆盖类型。

艾克斯莱班



蒙特利马尔



1225369679@qq.com 尹若菡

拉泰斯特德比什森林火灾
2020 年与 2022 年影像分类

目标

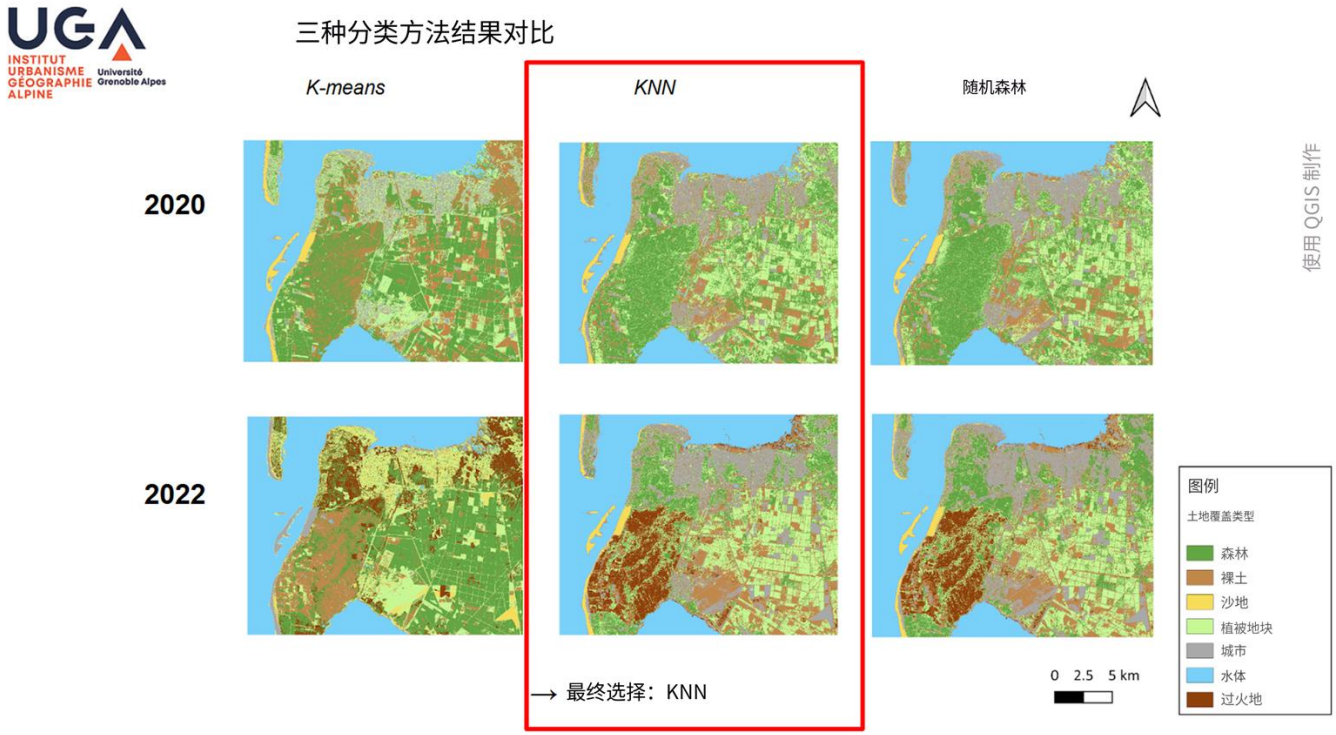
对火灾前后两期遥感影像做土地覆盖分类，比较三种方法的效果。

工具

QGIS
Orfeo ToolBox（OTB）

方法

分别采用 K-means 非监督分类，以及基于训练样本的 KNN、随机森林监督分类，提取两期土地覆盖信息，比较分类效果与精度。



1225369679@qq.com
尹若菡

拉泰斯特德比什森林火灾处理流程图

分类结果说明“地类怎么变”，NBR 指数说明“植被受损多严重”。

① 数据获取

Sentinel-2 两期影像
2020 年与 2022 年
来源：Copernicus

② 影像预处理

蓝、绿、红、近红外
四波段堆叠
OTB

③ 光谱信息

分类特征：波段 + 指数
指数：NDVI、NDWI
另算 NBR 评估过火程度

④ 训练样本

森林、水体、城市、裸土
植被地块、沙地、过火地
提取样本光谱特征

⑤ 影像分类

K-means、KNN、随机森林
比较分类图与混淆矩阵
工具：OTB

⑥ 方法选择

选定 KNN 分类结果
作为变化分析的输入

⑦ 变化分析 2020–2022

两期地类交叉统计
形成土地覆盖转移的桑基图
工具：QGIS、Excel、R

⑧ 结果与解读

对比分类结果与 NBR 图
用桑基图展示地类转移
两类证据共同解读火灾影响

1225369679@qq.com 尹若菡

森林火灾前后影像
NBR 指数对比

目标

用燃烧指数 NBR 对比火灾前后的植被状况。

影像日期

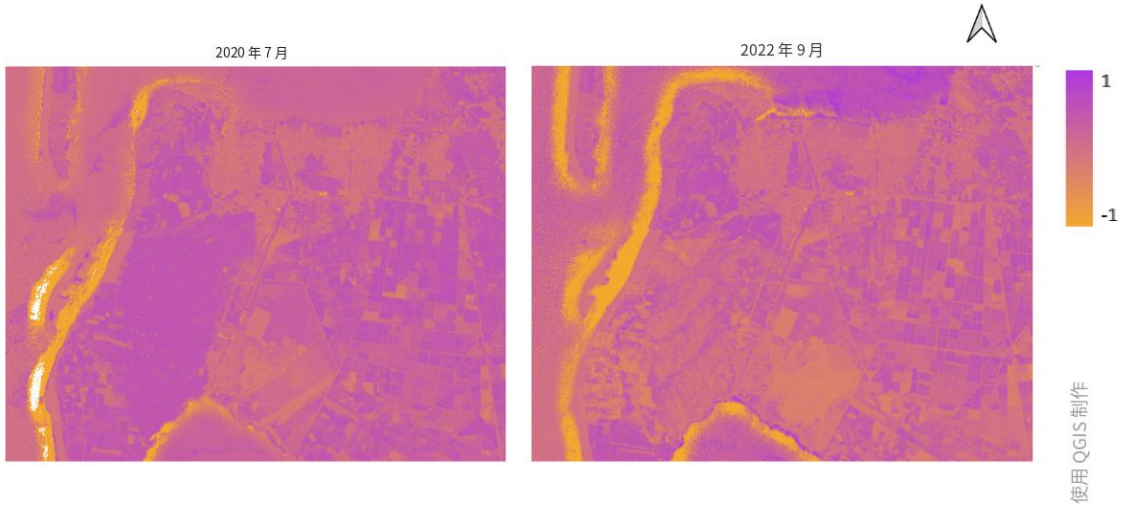
火灾前：2020 年 7 月
火灾后：2022 年 9 月

方法

NBR 由近红外（NIR）与短波红外（SWIR）计算，值越低，植被受损越严重。

指数：　NBR（归一化燃烧指数，Normalized Burn Ratio）

- 公式：(NIR − SWIR) / (NIR + SWIR)
- NBR 高值 → 健康森林
- NBR 低值 → 过火区



1225369679@qq.com
尹若菡

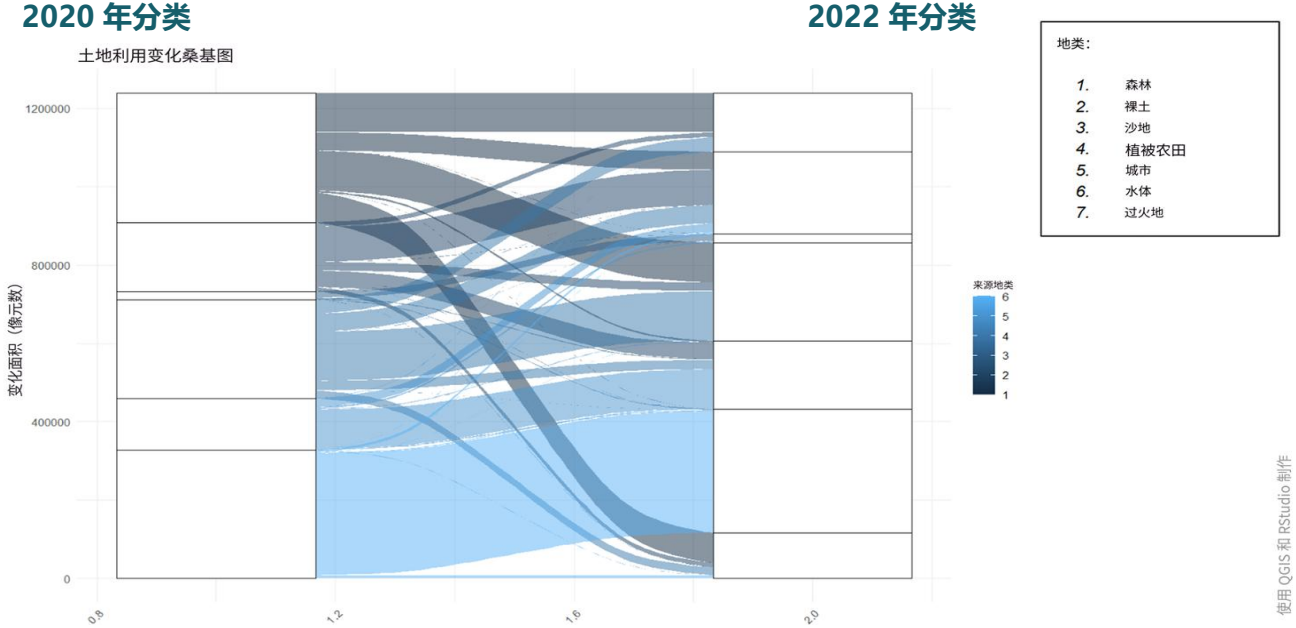
森林火灾前后影像
土地覆盖转移关系

方法

对比两期分类影像中同一位置像元的土地覆盖类别，统计各地类之间的转换数量，并生成桑基图。像元值代表不同的土地覆盖类型，色带宽度表示对应的转移像元数量。

成果

土地覆盖转移分析显示，火灾后的过火地主要由火灾前的森林转变而来，部分原为植被地块和裸地。



面积以像元数计。

1225369679@qq.com 尹若菡

上索恩省洪水风险
六情景交互式仪表盘

目标

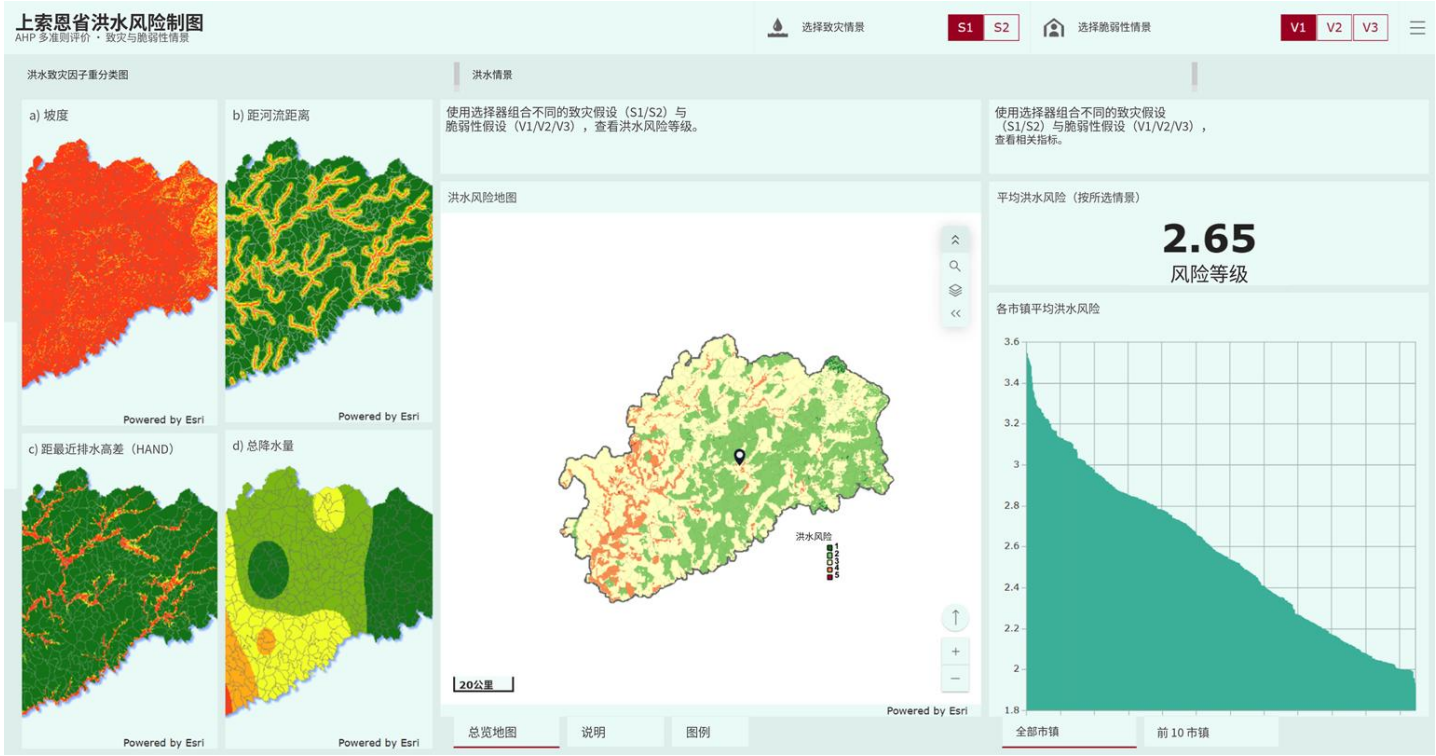
分析不同脆弱性定义下洪水风险评估结果的变化，揭示评价方法及对洪水主导因素的假设如何影响各地区的风险排序。

工具

ArcGIS Dashboards

方法

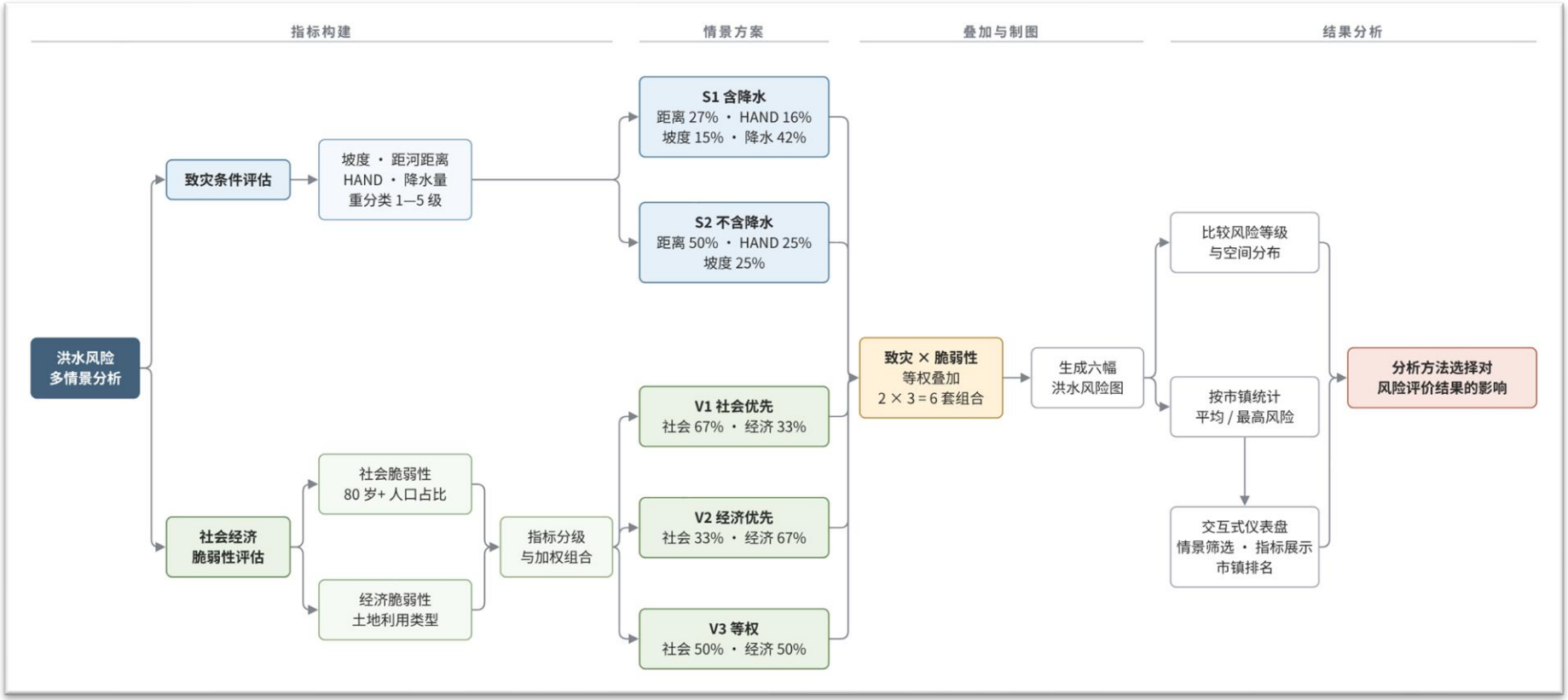
2 种致灾 × 3 种脆弱性情景 = 6 种组合；对每个市镇计算平均风险和最高风险，在仪表盘中用柱状图排序比较。



https://www.arcgis.com/apps/dashboards/e07abdda7b7945abb8a43ff7840cf00b

1225369679@qq.com 尹若菡

上索恩省洪水风险
六情景交互式仪表盘



1225369679@qq.com
尹若菡

昂热自行车停车设施交互式地图观测平台

目标

让用户按市镇或设施类型，查询自行车停车点与车位分布。

工具

GEO Generator

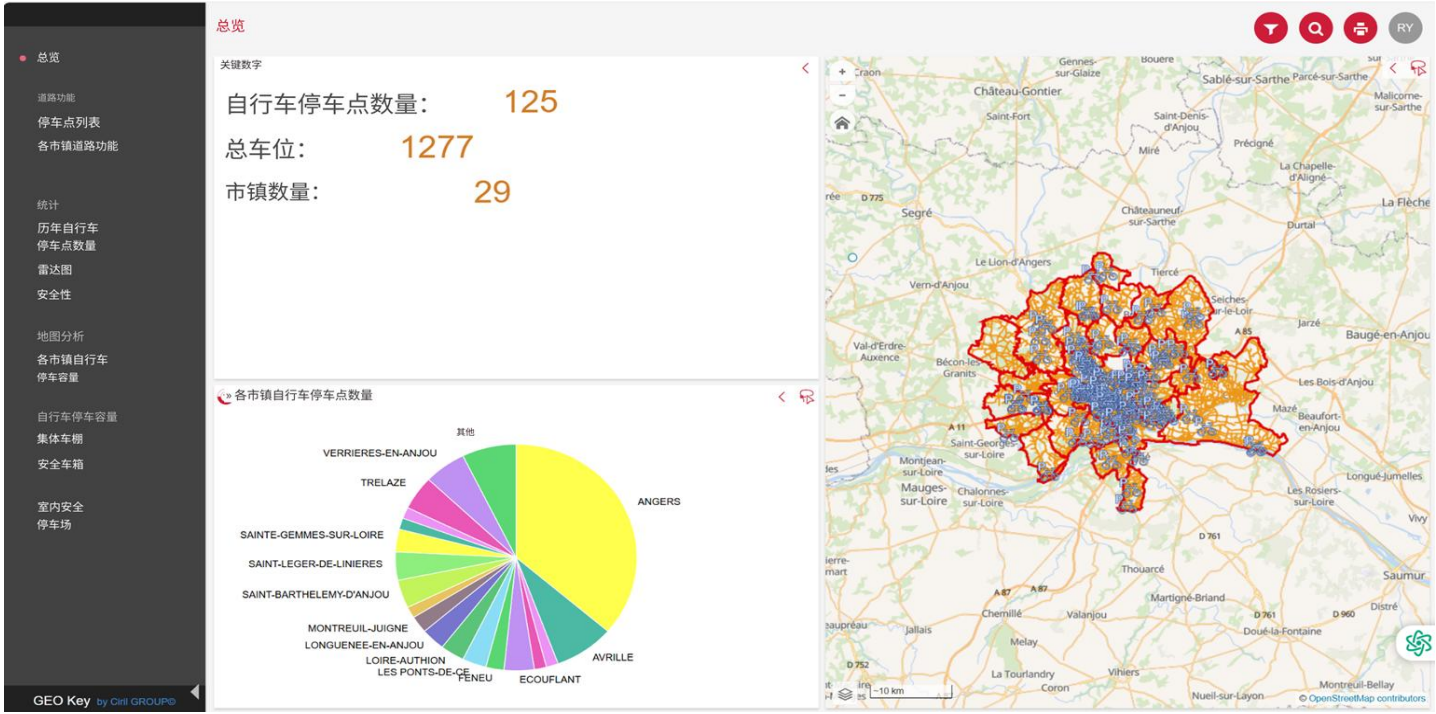
方法

清洗原始数据，计算各市镇车位指标；地图和图表随筛选条件同步更新。

数据规模

125 处停车点

1,277 个车位 · 29 个市镇



https://try.geo.software/aws/app/8b8ef4cc-1456-11f0-8798-0dbcb584e455/index.html?dummy=1744712962953

1225369679@qq.com 尹若菡

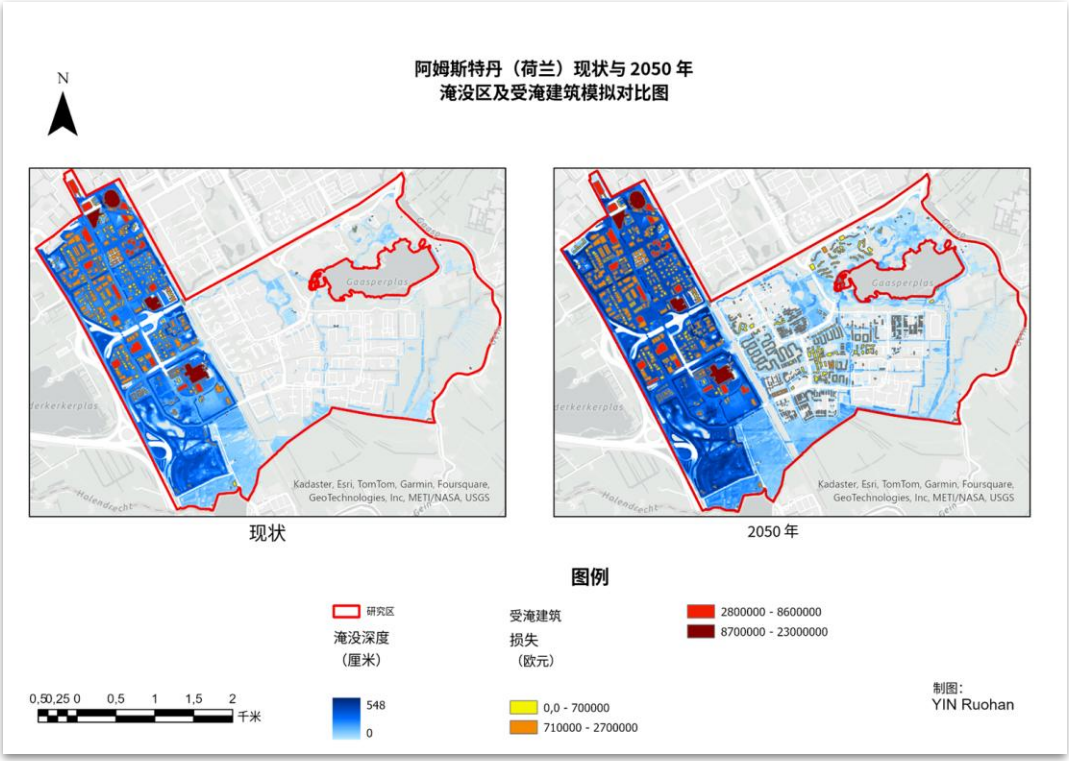
阿姆斯特丹潜在淹没分析
现状与 2050 年情景

目标

比较现状与 2050 年（考虑地面沉降）的潜在淹没范围、水深与受影响建筑。

工具

ArcGIS Pro



成果

到 2050 年，淹没区由西向东扩展，几乎覆盖整个研究区，建筑损失随之加大。

建筑损失为估算值。

1225369679@qq.com 尹若菡

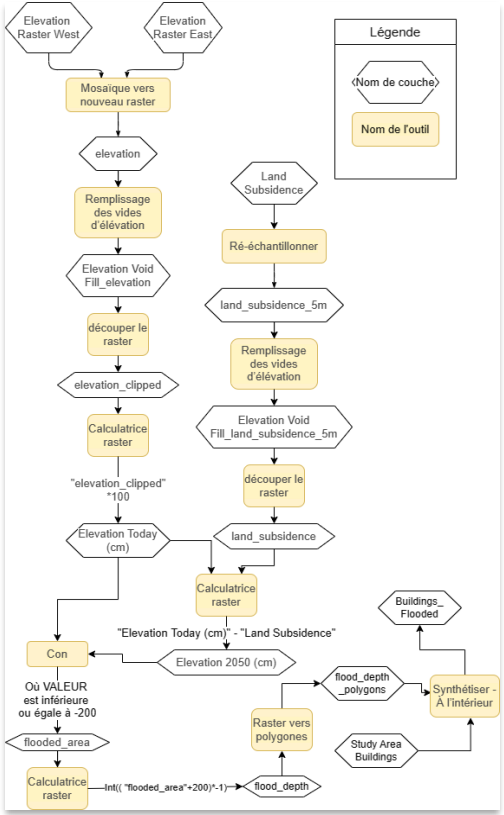
阿姆斯特丹潜在淹没分析
高程与沉降情景的计算方法

计算步骤

1 整理 DEM（数字高程模型）：拼接多块数据、填补空值、裁剪到研究区。
2 统一高程单位（cm），并将沉降数据重采样到同 -5 m 栅格。
3 从现状高程中扣除至 2050 年的沉降量，得到 2050 年地形。
4 高程 ≤ -200 cm 的栅格判定为潜在淹没区，并计算各处水深。
5 叠加建筑图层，统计受影响建筑并估算损失。

说明

-200 cm 为本项目设定的淹没阈值，结果主要用于现状与 2050 年的对比。



1225369679@qq.com
尹若菡

卢昂城市建模
三维场景的图层准备

目标

为卢昂局部区域构建可在网页中浏览的三维城市场景。

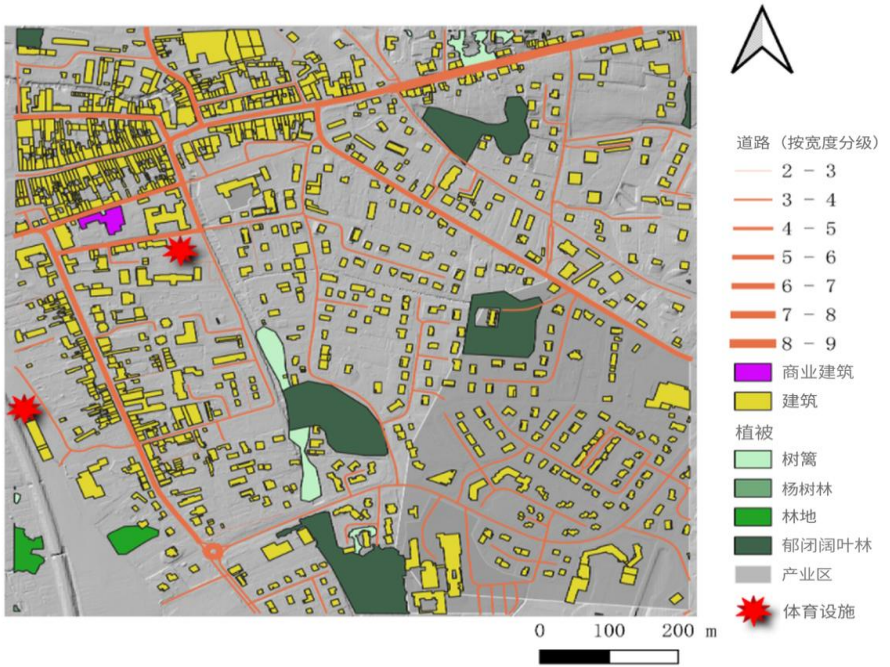
工具

ArcGIS Pro、QGIS
Qgis2threejs

方法

整理建筑、道路和植被图层，按建筑高度设置模型的拉伸参数。

本页为二维底图，三维成果见下页。

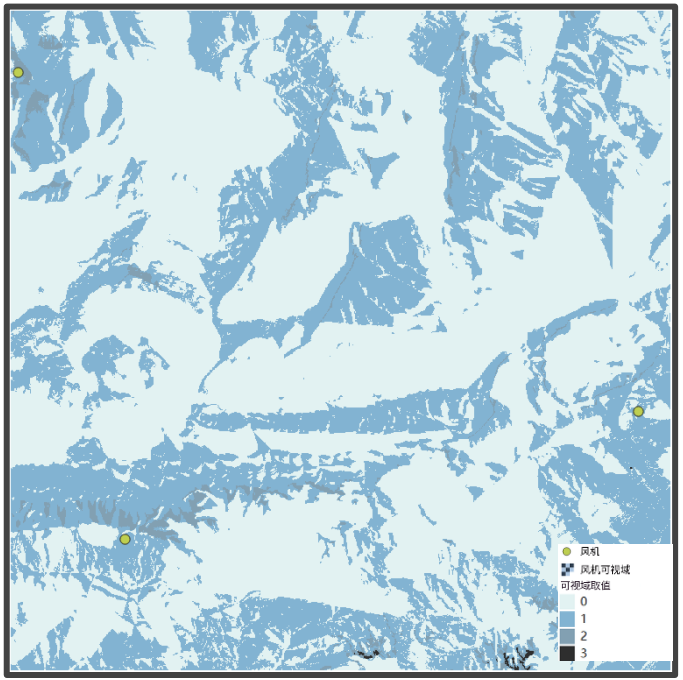


1225369679@qq.com
尹若菡

卢昂城市建模
Web 三维场景与可视域成果



三维场景：建筑按高度拉伸，导出为可在网页中浏览的场景



可视域分析：风机位置及其可见范围

1225369679@qq.com 尹若菡

技能 • 联系

专题制图与空间分析

木材产业链、风电选址、LCZ / 第 3–8 页

遥感与变化分析

Sentinel-2、OTB、QGIS、R / 第 9–12 页

Web GIS 与三维表达

Dashboards、GEO Generator、Qgis2threejs
交互平台与三维场景 / 第 13–14、17–18 页

其他技术储备

PostgreSQL / PostGIS、Python、PyQGIS、R Shiny
HTML / CSS / JavaScript、LiDAR 数据



联系方式

尹若菡
地理信息与空间分析

Tel：13882345996

1225369679@qq.com

格勒诺布尔-阿尔卑斯大学
Université Grenoble Alpes

地理信息与空间分析
硕士（M2）